Kurikulum
Merdeka

Bahan Ajar

INFORMATIKA
LITERASI DIGITAL

kelas 7



SISTEM OPERASI DAN PERANGKAT KOMPUTER

1. Apa Itu Komputer?

Komputer berasal dari kata *to compute* yang artinya menghitung. Dahulu komputer memang hanya digunakan untuk menghitung angka.

Komputer adalah alat elektronik yang bisa menerima **input**, memprosesnya menjadi informasi (**proses**), menampilkannya (**output**), dan menyimpannya (**storage**).

Contoh:

Kita mengetik tugas di keyboard → komputer memproses data → hasilnya muncul di layar → kita simpan di flashdisk.

Ciri-ciri Komputer:

- Dapat menyimpan data
- Dapat menjalankan program
- Dapat terhubung dengan internet
- Bisa digunakan untuk berbagai keperluan: belajar, bekerja, hiburan, komunikasi

2. Sejarah Singkat Perkembangan Komputer:

1) **Generasi Pertama (1940–1956)**
   a. Contoh: ENIAC
   b. Ukuran sangat besar, menggunakan tabung hampa udara.
   c. Hanya bisa menjalankan satu program.
2) **Generasi Kedua (1956–1963)**
   a. Menggunakan transistor, lebih kecil dan cepat.
   b. Contoh: IBM 1401
3) **Generasi Ketiga (1964–1971)**
   a. Sudah menggunakan IC (Integrated Circuit)
   b. Komputer menjadi lebih murah dan lebih efisien.
4) **Generasi Keempat (1971–Sekarang)**
   a. Menggunakan mikroprosesor
   b. Mulai muncul komputer pribadi (PC)
5) **Generasi Kelima (Masa Depan)**
   a. Kecerdasan buatan (AI), komputer bisa berpikir dan belajar
   b. Contoh: ChatGPT, Google Assistant, Siri

3. Apa Itu Sistem Operasi?

Sistem Operasi atau Operating System (OS) adalah program utama yang mengatur semua proses di dalam komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa digunakan.

ibaratnya seperti:
Sistem operasi adalah manajer gedung yang mengatur lampu, AC, dan lift agar semua berjalan lancar.

Fungsi Sistem Operasi:

1. **Mengelola Perangkat Keras**
   – Contoh: Mengatur kerja printer, monitor, keyboard.
2. **Menjalankan Aplikasi**
   – Contoh: Buka Microsoft Word, Google Chrome, Canva.
3. **Mengatur File dan Folder**
   – Menyimpan data, membuat folder baru, menghapus file.
4. **Memberikan Antarmuka (Tampilan) ke Pengguna**
   – OS menyediakan tampilan desktop, ikon, menu.

Mari kita mengetahui Jenis-Jenis Sistem Operasi Komputer
Berikut adalah beberapa sistem operasi yang paling umum:

Nama sistem operasi	Digunakan pada	Ciri khas
Windows	Laptop, PC	Tampilan familiar, banyak digunakan
macOS	MacBook, iMac	Desain elegan, eksklusif Apple
Linux	Server, PC	Gratis, bebas dimodifikasi
Android	HP & Tablet	Banyak digunakan di smartphone
iOS	iPhone, iPad	Sistem tertutup, cepat dan stabil
Chrome OS	Chromebook	Ringan, berbasis internet

4. **Apa itu Chromebook?**
   Chromebook adalah laptop ringan yang memakai Chrome OS, buatan Google.
   Keunggulan Chrome OS:

- Sangat cepat saat menyala
- Aplikasi berjalan lewat internet (Google Docs, Gmail, Google Meet)
- Tidak mudah terkena virus
- Cocok untuk pelajar

   Contoh Penggunaan di Sekolah:

- Siswa login dengan akun Google
- Mengerjakan tugas di Google Classroom
- Menyimpan tugas di Google Drive

5. **Mengenal Macam-Macam Perangkat Komputer**
   Sistem komputer terdiri dari tiga komponen utama:
   A. Hardware (Perangkat Keras)
   Yaitu semua bagian komputer yang bisa dilihat dan disentuh.
   Contoh Hardware:

- CPU (otak komputer)
- Monitor (layar)
- Keyboard (papan ketik)
- Mouse
- Printer
- Flashdisk

   B. Software (Perangkat Lunak)

   Program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan perintah.

   Contoh Software:

- Microsoft Word
- Google Chrome
- Zoom
- Game

C. Brainware (Pengguna)

Yaitu manusia yang menggunakan komputer.

Contoh Brainware:

- Guru yang membuat presentasi
- Siswa yang mengetik tugas
- Desainer yang membuat poster

6. **Bagaimana cara kerja komputer?**

Komputer bekerja berdasarkan 4 langkah:

Tahap	Penjelasan	Contoh
Input	Memasukkan data	Mengetik lewat keyboard
proses	Mengolah data	Komputer menghitung nilai rata-rata
output	Menampilkan hasil	Hasil muncul di layar atau dicetak
storage	Menyimpan data	Tugas disimpan di harddisk atau cloud

Ilustrasi:

1. Kamu mengetik tugas di Google Docs → input
2. Komputer memproses ketikanmu → process
3. Tugas muncul di layar → output
4. Kamu simpan di Google Drive → storage

Kesimpulan

Jadi, anak-anak Komputer adalah alat yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bisa digunakan dengan baik, komputer membutuhkan:

- Sistem operasi seperti Windows atau Chrome OS
- Perangkat keras (hardware), lunak (software), dan pengguna (brainware)
- Cara kerja yang runtut dari input, process, output, dan storage

Dengan memahami ini, kalian bisa menjadi pengguna komputer yang **cerdas, mandiri, dan bertanggung**



SISTEM OPERASI DAN PERANGKAT KOMPUTER

Misi Hari Ini: Jadi Agen Komputer!
Halo, Agen Cilik! Hari ini kamu akan ditugaskan menyelesaikan beberapa tantangan dari Markas Komputer Nasional. Tugasmu adalah menyelesaikan misi satu per satu agar bisa naik level dan menjadi "Pakar Komputer SMP".

◇ Level 1: Mesin Waktu Komputer

. **Instruksi**: Cocokkan generasi komputer dengan ciri-cirinya! Dan dicentang mana yang benar.

generasi	Ciri ciri komputer	jawaban
1	Menggunakan tabung hampa udara	
2	Sudah memakai transistor	
3	Menggunakan IC (chip kecil)	
4	Mulai muncul komputer pribadi	
5	Menggunakan kecerdasan buatan (AI)	

◇ Level 2: Tebak Sistem Operasiku!

Petunjuk: Baca deskripsi di bawah dan tebak nama sistem operasinya!

1. Aku digunakan di HP Samsung, Oppo, Vivo. Aku penuh aplikasi dan ringan. Siapakahaku?
   → Jawaban: ……
2. Aku hanya dipakai di iPhone dan iPad. Aku cepat dan tertutup.
   → Jawaban: ……
3. Aku sering dipakai siswa di sekolah. Semua aplikasi Google bisa dijalankan denganmudah.
   → Jawaban: ……

◇ Level 3: Detektif Komponen Komputer

Tugas: Tandai dengan ✓ komponen mana yang termasuk **hardware**, **software**, dan **brainware**!

Komponen	hardware	Software	Brainware
Cpu			
Guru			
Microsoft Word			
Printer			
Siswa			
Canva			

◇ Level 4: Tantangan Puzzle Komputerku

Susun huruf acak berikut menjadi istilah penting dalam komputer:

1. T P U N I → ……
2. O S P S E R R O C → ……
3. R H A D W A R E → ……
4. R A G O N B I A E R → ……
5. K O D E N O → ……

◇ Level 5: "Tebak Karakter Digital!"

Petunjuk: Kamu akan bertemu 3 tokoh. Tebak mereka mewakili apa: Hardware, Software, atau Brainware?

1. Aku berbentuk fisik, bisa disentuh. Aku bekerja diam-diam saat kamu bermain game atau mengetik tugas. Siapa aku?
   ✎ Jawaban: .....
2. Aku tidak terlihat, tapi aku membuat komputer bisa digunakan. Tanpa aku, kamu hanya menatap layar kosong. Siapa aku?
   ✎ Jawaban: .....
3. Aku adalah kamu sendiri! Aku yang memberi perintah pada komputer. Siapa aku?
   ✎ Jawaban: .....

Internet

Halo anak-anak hebat! Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem operasi dan perangkat computer, Nah, hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke Memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel
Mari kita mulai pertualangan kita!

7. 🔍 Apa Itu Internet?

Internet adalah jaringan besar yang menghubungkan jutaan komputer, handphone, dan perangkat lainnya di seluruh dunia. Bayangkan internet seperti jalan raya raksasa yang menghubungkan berbagai kota. Di jalan itu, kendaraan bisa lewat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau di internet, yang lewat adalah data dan informasi.

8. 🕰️ Sejarah Singkat Internet:

- Tahun 1969, Amerika Serikat membuat jaringan komputer pertama bernama ARPANET.
- Tahun 1980-an, internet mulai digunakan di kampus-kampus dan penelitian.
- Tahun 1990-an, internet mulai masuk ke rumah-rumah. Orang bisa membuat website, mengirim email, dan mencari informasi.
- Sekarang, internet sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari — bisa diakses dari HP, laptop, TV, dan bahkan kulkas pintar!

9. ✨ Contoh Aktivitas Sehari-hari dengan Internet:

- Mencari lirik lagu lewat Google
- Video call dengan teman
- Menonton video belajar di YouTube
- Mengumpulkan tugas lewat Google Classroom

10. 🔗 Apa itu konektivitas?

Konektivitas adalah kemampuan suatu perangkat untuk bisa terhubung ke internet. Perangkat seperti HP atau laptop bisa terhubung ke internet jika:

- Mendapat **sinyal Wi-Fi**
- Terhubung lewat **kabel LAN**
- Menggunakan **data seluler (paket internet)**

11. Dua Jenis Konektivitas:

1. **Kabel (Wired)**
   – Menggunakan kabel LAN
   – Biasanya digunakan di kantor, warnet, atau laboratorium
   – Koneksi lebih **stabil dan cepat**
2. **Nirkabel (Wireless/Wi-Fi)**
   – Tanpa kabel, menggunakan **gelombang radio**
   – Digunakan di rumah, sekolah, dan tempat umum
   – Praktis, tapi bisa terganggu jika banyak yang pakai

Contoh:

- Saat kamu membuka YouTube pakai Wi-Fi sekolah = koneksi nirkabel
- Saat komputer di lab sekolah terhubung dengan kabel = koneksi kabe

12. Bagaimana Faktor yang Mempengaruhi Konektivitas Internet?

Koneksi internet tidak selalu lancar. Kadang cepat, kadang lambat. Mengapa?

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

1. **Kecepatan jaringan**
   Setiap jaringan punya kecepatan berbeda, diukur dalam Mbps (megabit per second). Makin tinggi, makin cepat.
2. **Jumlah Pengguna Bersamaan**
   Semakin banyak orang menggunakan jaringan yang sama, sinyal bisa berbagi dan jadi lambat.
3. **Jarak dari Router/Wi-Fi**
   Semakin jauh dari Wi-Fi, sinyal makin lemah. Sinyal bisa terhalang tembok.
4. **Cuaca/Sinyal**
   Cuaca buruk bisa mengganggu koneksi, terutama pada jaringan satelit.
5. **Kualitas Perangka**
   HP atau laptop lama bisa lebih lambat menerima data.

Contoh:

- Di rumah, saat semua orang menonton video: internet jadi lemot.
- Di sekolah, jika duduk terlalu jauh dari router, sinyal jadi lemah.

13. Apa saja Perangkat Keras Internet

Agar bisa menggunakan internet, dibutuhkan **alat-alat khusus** yang disebut perangkat keras.

Perangkat Keras (Hardware) Internet:

1. Modem berfungsi Alat utama yang menghubungkan rumah/sekolah ke jaringan internet.
2. Router berfungsi Menyebarkan sinyal internet ke beberapa perangkat, biasanya melalui Wi-Fi.
3. Kabel LAN berfungsi Kabel yang menghubungkan modem/router ke komputer langsung.
4. Wi-Fi Adapter berfungsi Alat tambahan agar komputer bisa menerima sinyal Wi-Fi.
5. Perangkat pengguna berfungsi Laptop, HP, tablet yang digunakan oleh pengguna (brainware).

🎯 **Analogi:**

- **Modem** itu seperti keran air dari PDAM → sumbernya
- **Router** itu seperti selang cabang → membagi ke beberapa tempat
- **HP/Laptop** itu seperti ember → menampung air (internet)

14. Mengetahui Jenis Jaringan Internet

Setiap jaringan punya **luas cakupan** dan fungsi yang berbeda-beda. Mulai dari pribadi (HP ke HP), sampai global (internet dunia).

🗺️ Jenis-jenis Jaringan:

Jenis jaringan	Singkatan	Cakupan	Contoh
PAN	Personal Area Network	Satu orang (radius beberapa meter)	Tethering HP ke laptop pribadi
LAN	Local Area Network	Satu ruangan/sekolah	Komputer di lab sekolah saling terhubung
MAN	Metropolitan Area Network	Satu kota besar	Beberapa sekolah atau kantor pemerintah saling terhubung
WAN	Wide Area Network	Antar kota, negara, dunia	Internet global (Google, YouTube, Instagram)

✨ **Analogi:**

- **PAN** = jaringan pribadi (seperti berbagi hotspot)
- **LAN** = jaringan antar komputer di satu ruangan
- **MAN** = jaringan antar gedung di satu kota
- **WAN** = jaringan antar negara, dunia

15. Apa saja aplikasi aplikasi internet?

Aplikasi internet adalah program yang hanya bisa digunakan jika kita **terhubung ke internet**.

💻 Jenis dan Contoh Aplikasi:

a. Kategori Komunikasi yaitu WhatsApp, Telegram, Gmail
   Fungsi: Mengirim pesan, email, telepon
b. Kategori Edukasi yaitu Google Classroom, Zenius, Quizziz
   Fungsi: Belajar online, tugas, kuis
c. Kategori hiburan yaitu YouTube, Spotify, TikTok
   Fungsi: Menonton video, mendengar music
d. Kategori sosial media yaitu Instagram, Facebook, Threads
   Fungsi: Berbagi foto, status, komentar
e. Kategori informasi yaitu Google, Wikipedia, Detik.com
   Fungsi: Mencari berita, informasi, gambar

🔍 **Catatan:**

- Semua aplikasi ini **tidak bisa dijalankan** jika internet mati.
- Kita harus **hemat kuota** dan **bijak menggunakan internet**.



INTERNET

🎯 Misi Utama: Jadi Agen Jaringan Hebat!

Kamu adalah Agen Jaringan yang ditugaskan Markas Besar Teknologi untuk menyelesaikan 4 level tantangan hari ini. Kumpulkan skor maksimal dan jadilah "Pahlawan Koneksi Internet" di kelasmu!

🧩 LEVEL 1: Kode Rahasia Internet

Tugas: Ubah huruf acak berikut menjadi istilah penting dalam internet!

1. T R I E N N T E → .....
2. F O M D E → .....
3. R E W O T U R → .....
4. B A E L K L N A → .....
5. I A P N → .....

🔌 LEVEL 2: Tebak Koneksi

Petunjuk**: Baca situasi di bawah ini, lalu tentukan apakah koneksi internetnya menggunakan** kabel (LAN) **atau** nirkabel (Wi-Fi)**.**

Situasi	**Kabel/wa-fi**
Komputer di lab sekolah terhubung melalui kabel panjang	
HP milikmu terhubung ke Wi-Fi sekolah	
Laptop guru di ruang guru terhubung langsung ke modem	

Temanmu pakai HP sambil hotspot dari HP temannya	

🧠 LEVEL 3: Jejak Jaringan di Sekolah

Tugas Kelompok (3–4 orang):
Jelajahi sekolah dan isi catatan ini! Cari di kelas, perpustakaan, ruang guru, atau ruang lainnya.

Lokasi	Ada Koneksi? (Ya/Tidak)	Jenis (Kabel/Wi-Fi)	Perangkat Terlihat
Ruang kelas			
Perpustakaan			
Ruang guru			
Lab computer			

🗣️ Diskusikan: Jenis jaringan apa yang mungkin digunakan? (PAN / LAN / MAN / WAN?)
Jawaban: ……

🌟 Level Final: Refleksi Agen Cerdas

Jawablah dengan jujur dan singkat:

1. Apa hal baru tentang internet yang kamu pelajari hari ini?

.....

2. Apa hal yang membuat kamu penasaran dan ingin tahu lebih lanjut?

.....

3. Menurutmu, kenapa penting belajar tentang koneksi dan jaringan internet?

.....

Anak-anak hebat kelas 7 yang Ibu banggakan

Saat ini, kehidupan kita tidak bisa lepas dari internet. Setiap hari, kita menggunakan internet untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, bermain game, menonton video, bahkan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara internet bekerja, mesin pencari digunakan, dan apa saja manfaat maupun bahayanya?

Melalui materi ini, kalian **akan mengenal mesin pencari (search engine)** seperti Google dan Bing, belajar cara menggunakannya secara efektif, serta memahami manfaat dan risiko saat berselancar di dunia maya. Materi ini disusun agar kalian bisa menggunakan internet secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab.

Selamat belajar dan eksplorasi pengetahuan kalian di dunia digital! Tetap semangat, karena belajar itu keren! 💻✨

16. 🕮 Apa itu Mesin Pencari?

Mesin pencari (search engine) adalah **alat di internet** yang membantu kita **menemukan informasi**, seperti:

- Gambar
- Video
- Berita
- Artikel
- Definisi kata
- Tutorial

🧠 **Ibarat mesin pencari itu seperti pustakawan digital**. Ketika kamu bertanya sesuatu, ia langsung mencarikan buku, majalah, atau artikel yang kamu butuhkan di perpustakaan raksasa bernama internet.

✨ **Fungsi Utama Mesin Pencari:**

- Mencari informasi cepat (misalnya: “pengertian sel hewan”)
- Menemukan gambar dan video
- Mencari berita terbaru
- Membantu belajar dan mengerjakan tugas sekolah
- Mencari lokasi tempat dengan Google Maps
- Mencari produk untuk belanja online
-

🛠 **Contoh penggunaan:**

- Ketik: *“Cara membuat roti gulung”* → muncul resep, gambar, video

- Ketik: *"Gunung tertinggi di dunia"* → muncul informasi tentang Gunung Everest

17. Apa saja Jenis-Jenis Mesin Pencari?

Walaupun yang paling sering kita gunakan adalah **Google**, ternyata ada banyak jenis mesin pencari lain di dunia.

Beberapa Mesin Pencari Terkenal:

Nama mesin pencari	Keterangan	Gambar
Google	Paling populer di dunia, cepat dan lengkap	
Bing	Buatan Microsoft, tampilannya mirip Google	
yahoo	Dulu sangat terkenal, sekarang kurang populer	
DuckDuckGo	Tidak menyimpan data pengguna (lebih aman)	
Yandex	Mesin pencari asal Rusia, banyak digunakan di Eropa Timur	
Ecosia	Setiap pencarian membantu menanam pohon	

18. Bagimana Manfaat dan Kerugian Internet

A. Manfaat Internet

1. Sumber informasi tak terbatas
   → Kita bisa belajar apa saja: dari pelajaran sekolah sampai hobi pribadi.
2. Media komunikasi
   → Telepon, chat, video call lewat WhatsApp, Zoom, Telegram
3. Belajar online
   → Google Classroom, Zenius, Ruangguru, Quizziz.

4, hiburan

→ Menonton YouTube, mendengar musik, bermain game.

5. membuka peluang usaha
→ Banyak orang berjualan online di TikTok, Shopee, Instagram.

❌ B. Kerugian Internet

1. Penyebaran berita palsu (hoaks)
   → Tidak semua informasi di internet itu benar.
2. Kecanduan gadget
   → Terlalu lama online bisa mengganggu belajar dan kesehatan.
3. Konten negative
   → Ada konten yang tidak sesuai untuk anak-anak.
4. Bully dan kejahatan digital
   → Bisa terjadi lewat media sosial (cyberbullying).
5. Penyalahgunaan data pribadi
   → Data kita bisa disalahgunakan jika tidak hati-hati.



Mesin pencari (search engine)

🧭 Ayo Mulai Petualanganmu di Dunia Maya!

🧩 Bagian A – Cerdas Memahami Mesin Pencari

1. Apa itu mesin pencari (search engine)? Jelaskan dengan bahasamu sendiri!

✒️ Jawaban:

.....

.....

2. Sebutkan 3 fungsi utama mesin pencari di internet!

a. .....

b. .....

c. .....

🧠 Bagian B – Tebak Mesin Pencari

Cocokkan nama mesin pencari berikut dengan penjelasannya. Tulis A–E sesuai jawabannya**. Silangkan jawabannya**

1. Mesin pencari paling popular di dunia, tampilannya sederhana	a. yahoo!
2. Buatan Microsoft, biasa muncul di komputer Windows	b. google
3. Mesin pencari yang tidak menyimpan data pencarian	c. DuckDuckGo
4. Mesin pencari yang bantu tanam pohon	d. bing
5. Mesin pencari yang juga punya layanan email dan berita	e. ecosia

💬 **Bagian C– Cerita dan Refleksi Diri**

1. Mesin pencari apa yang sering kamu gunakan? Mengapa?
✏️ Jawaban: .....
2. Apa manfaat terbesar yang kamu rasakan dari internet?
✏️ Jawaban: .....
3. Apa yang akan kamu lakukan jika menemukan konten negatif di internet?
✏️ Jawaban: .....
4. Tuliskan 1 pesan untuk temanmu agar bijak menggunakan internet!
✏️ Pesan: .....

kelas 7



Sari Angraini